Résumé UML :

UML est ses 14 diagrammes :

Nous allons aborder dans cette partie les diagrammes essentiels de l'UML et comment modéliser avec ces diagrammes.

1. Modélisation fonctionnelle
2. Modélisation statique
3. Modélisation dynamique

Modélisation fonctionnelle :

Les diagrammes associés sont :

- Diagramme de contexte et définition des acteurs du domaine de l'étude
- Diagramme de cas d'utilisation (textuelle et graphique) ainsi que l'organisation des cas.

Les acteurs :

Une personne morale ou physique (entité externe) qui pouvant interagir directement avec le système étudié

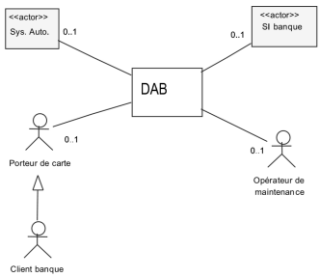
- Obligation d'identifier tous les candidats pouvant jouer le rôle d'acteur.
- Interactions acteurs avec le domaine de l'études

Cas d'utilisation :

- Ensemble de fonctionnalités de notre futur système à représenter
- Ensemble de séquences d'actions que notre futur système doit réaliser et produisent un résultat observable
- Un cas d'utilisation doit spécifier le comportement d'un système, ce qu'il doit faire (ce que notre futur système doit faire)
- *Comment les identifier ces cas* ? *Comment les analyser ? Comment les représenter* ?
- Un cas d'utilisation est donc une fonction métier du point de vue de l'acteur qui va la déclencher
- Recenser de façon textuelles toutes les interactions entre les acteurs externes et système et doit avoir un début et une fin.
- La représentation doit être graphique (pour faciliter son interprétation et sa compréhension par le client)

Construire ce diagramme maintenant :

- Identification des cas d'utilisation et les acteurs qui les déclenchent
- Construire le diagramme
- Construire un scénario pour chaque cas d'utilisation
- Organiser et structurer les cas



Identification des cas d'utilisation :

- Etablir une liste des cas d'utilisation par acteur déjà retenu dans le diagramme de contexte.
- Il faut donc préciser les cas déclenchés par chaque acteur et le faire pour chaque cas.

Démarche : à faire pour tous les acteurs

a. Le nom de l'acteur

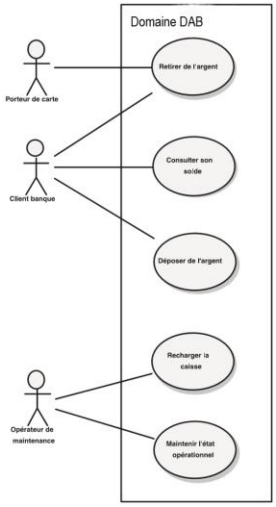
b. Les cas déclenchés par cet acteur.

Exemple :

Client banque :

- ✓ Retirer de l'argent (à ne pas oublier !).
- ✓ Consulter le solde de son compte courant.
- ✓ Déposer du numéraire.
- ✓ Déposer de l'argent (du numéraire ou des chèques).

Réalisation du diagramme de contexte :



Description textuelle des cas :

On va décrire en détail les cas d'utilisation en commençant par le cas d'utilisation principal et ainsi de suite pour chaque cas.

Exemple :

Le cas d'utilisation : « RETIRER DE L'ARGENT »

1. Définition du sommaire :

   - ✓ Le titre du cas d'utilisation
   - ✓ Résumé du cas d'utilisation (description, contexte, actions et fonctions)
   - ✓ Acteur : le nom de l'acteur qui déclenche le cas
   - ✓ Date de création : --/--/----
   - ✓ Date de mise à jour : --/--/----
   - ✓ Version : 1.0, 1.1, 1.2, etc.

2. Description du scénario :

   - ✓ Préconditions pour le fonctionnement du cas

- ✓ Scénario nominal : les étapes nécessaires pour la réalisation et l'accomplissement du cas d'utilisation (numéroter chaque étape : 1, 2, 3, etc.). Les taches automatiques et manuelles que peut comporter le cas.

Exemple 01 : première façon de faire

1. Le Porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur de cartes du DAB.
2. Le DAB vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire.
3. Le DAB demande au Porteur de carte de saisir son code d'identification.
4. Le Porteur de carte saisit son code d'identification.
5. Le DAB compare le code d'identification avec celui qui est codé sur la puce de la carte.
6. Le DAB demande une autorisation au Système d'autorisation.
7. Le Système d'autorisation donne son accord et indique le solde hebdomadaire.
8. Le DAB demande au Porteur de carte de saisir le montant désiré du retrait.
9. Le Porteur de carte saisit le montant désiré du retrait.
10. Le DAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire.
11. Le DAB demande au Porteur de carte s'il veut un ticket.
12. Le Porteur de carte demande un ticket.
13. Le DAB rend sa carte au Porteur de carte.
14. Le Porteur de carte reprend sa carte.
15. Le DAB délivre les billets et un ticket.
16. Le Porteur de carte prend les billets et le ticket.

Exemple 02 : Deuxième façon de faire (séparation des actions des acteurs) sous forme d'un tableau

1. Le Porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur de cartes du DAB.	2. Le DAB vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire. 3. Le DAB demande au Porteur de carte de saisir son code d'identification.
4. Le Porteur de carte saisit son code d'identification.	5. Le DAB compare le code d'identification avec celui qui est codé sur la puce de la carte. 6. Le DAB demande une autorisation au Système d'autorisation.
7. Le Système d'autorisation donne son accord et indique le solde hebdomadaire.	8. Le DAB demande au Porteur de carte de saisir le montant désiré du retrait.
9. Le Porteur de carte saisit le montant désiré du retrait.	10. Le DAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire. 11. Le DAB demande au Porteur de carte s'il veut un ticket.
12. Le Porteur de carte demande un ticket.	13. Le DAB rend sa carte au Porteur de carte.
14. Le Porteur de carte reprend sa carte	15. Le DAB délivre les billets et un ticket.
16. Le Porteur de carte prend les billets et le ticket.	

3. Enchainement alternatif :

Autre alternative de rattrapage de l'action à définir pour chaque action automatique déclenchée par un acteur dans le cas où l'action est erronée .

A1 : code d'identification provisoirement erroné

L'enchaînement A1 démarre au point 5 du scénario nominal.

6. DAB indique au Porteur de carte que le code est erroné, pour la première ou deuxième fois.

7. Le DAB enregistre l'échec sur la carte. Le scénario nominal reprend au point 3.

A2 : montant demandé supérieur au solde hebdomadaire L'enchaînement A2 démarre au point 10 du scénario nominal.

11. Le DAB indique au Porteur de carte que le montant demandé est supérieur au solde hebdomadaire.

Le scénario nominal reprend au point 8.

A3 : ticket refusé :

L'enchaînement A3 démarre au point 11 du scénario nominal.

12. Le Porteur de carte refuse le ticket.

13. Le DAB rend sa carte au Porteur de carte.

14. Le Porteur de carte reprend sa carte.

15. Le DAB délivre les billets.

16. Le Porteur de carte prend les billets.

4. Enchainements d'erreurs : Les contrôles des actions des actions, sous actions et sous erreurs

E1 : carte non-valide L'enchaînement E1 démarre au point 2 du scénario nominal.

a. Le DAB indique au Porteur que la carte n'est pas valide (illisible, périmée, etc.), la confisque et le cas d'utilisation se termine en échec.

E2 : code d'identification définitivement erroné L'enchaînement E2 démarre au point 5 du scénario nominal.

6. Le DAB indique au Porteur de carte que le code est erroné, pour la troisième fois.

7. Le DAB confisque la carte.

8. Le Système d'autorisation est informé ; le cas d'utilisation se termine en échec.

E3 : retrait non autorisé L'enchaînement E3 démarre au point 6 du scénario nominal.

7. Le Système d'autorisation interdit tout retrait.

8. Le DAB éjecte la carte ; le cas d'utilisation se termine en échec.

E4 : carte non reprise L'enchaînement E4 démarre au point 13 du scénario nominal.

14. Au bout de 10 secondes, le DAB confisque la carte.

15. Le Système d'autorisation est informé et le cas d'utilisation se termine en échec.

E5 : billets non pris L'enchaînement E5 démarre au point 15 du scénario nominal.

16. Au bout de 10 secondes, le DAB reprend les billets.

17. Le cas d'utilisation se termine en échec.

E6 : annulation de la transaction L'enchaînement E6 peut démarrer entre les points 4 et 12 du scénario nominal.

4 à 12. Le Porteur de carte demande l'annulation de la transaction en cours.

Le DAB éjecte la carte ; le cas d'utilisation se termine en échec.

4. Besoins d'IHM :

Dans cette phase vous devez énumérer les ENTREES/SORTIES de l'interface utilisée pour ce cas d'utilisation

Diagramme d'activité :

Pour mieux communiquer avec les utilisateurs (client), vous devez compléter avec ce diagramme Seulement, pour mieux illustrer les différents enchainements dans le scénario, on doit compléter ces descriptions textuelles par des diagrammes dynamiques.

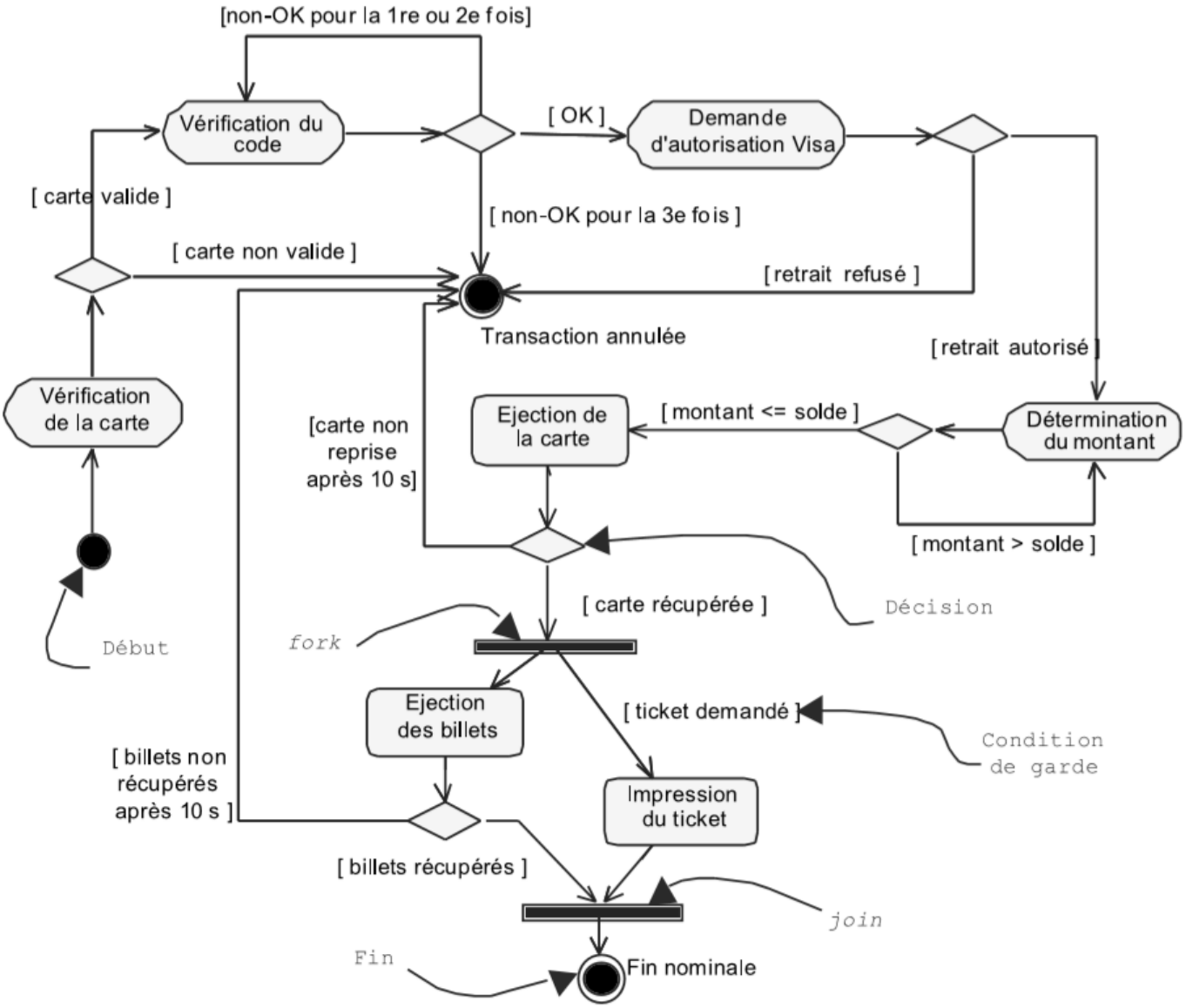
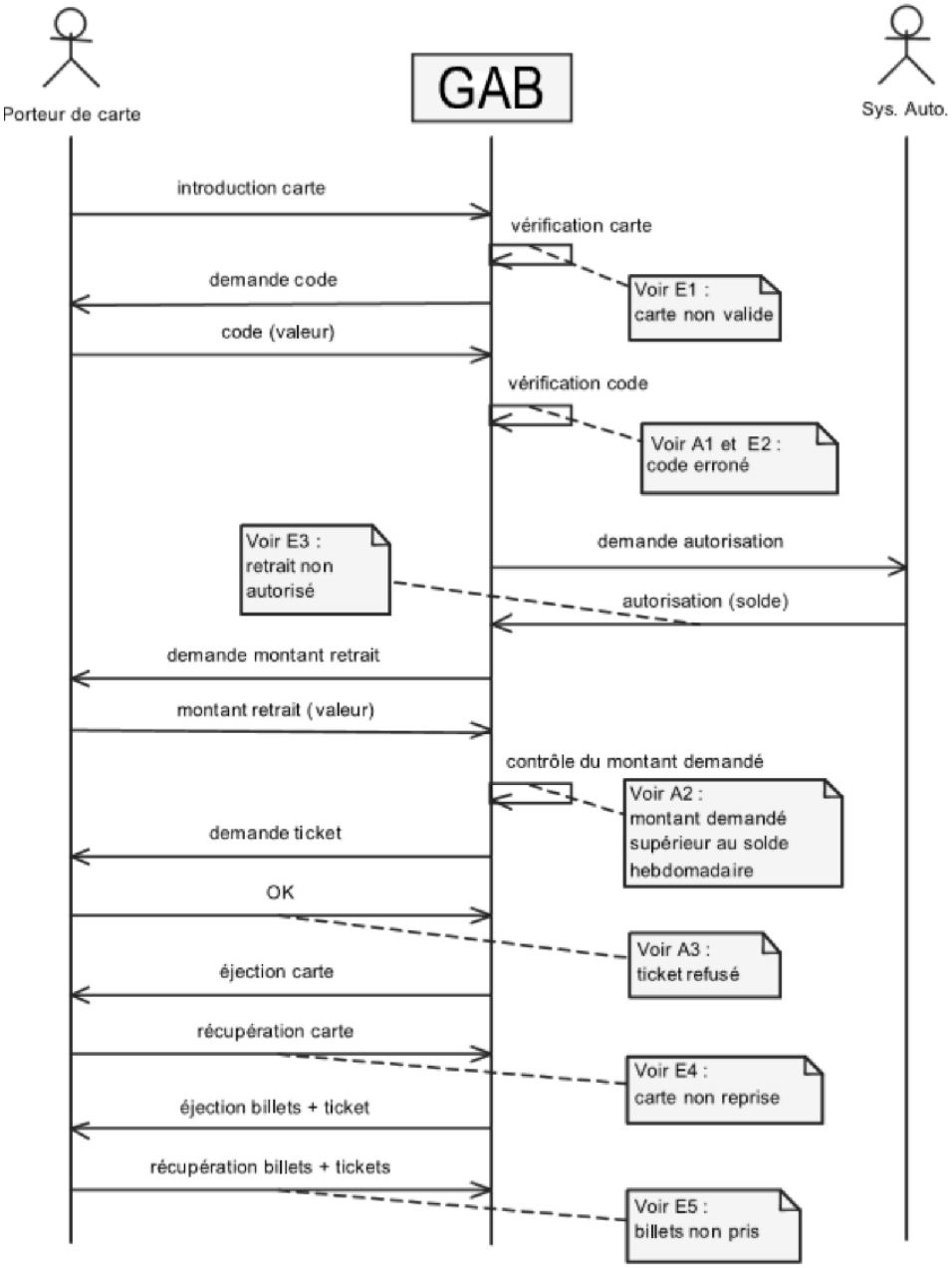


Diagramme de séquences :

Un diagramme de séquence est fait pour enrichir le scénario précédent afin de faire apparaitre les principale actions internes de notre future système (une sorte de messages que le système s'envoi à lui-même) comme le renvoie d'erreurs et d'enchainements alternatifs. Avoir un diagramme plus facile à lire par les programmeurs et clients.

Exemple :



Organisation des cas d'utilisation :

- Ajouter des relations d'inclusion, d'extension et de généralisation entre les cas d'utilisation ;
- Regrouper en packages dans le but de définir les différents blocs fonctionnels de plus haut niveau.